

第四问核心文献 对应建议汇总

精选 3 篇原文 | 移动边界、传热传质耦合与降维检验

本包选择与第四问核心建模联系最直接的 3 篇，不另行加入下载不明或仅主题相近的论文。原文 PDF 只作识别性重命名，未改动内容；所有定位均采用 PDF 页码。

一、文件与用途总览

编号 / 原文文件名	主要用途
01_Adrover_2019_移动边界通用模型.pdf	守恒方程、材料收缩速度与边界运动；变量与相间关系。
02_Curcio_2014_圆柱蔬菜干燥收缩耦合.pdf	圆柱样品传热传质与变形耦合；ALE 移动域处理。
03_Adrover_2019_一维与二维模型对比.pdf	一维近似的适用性和误差讨论；设计二维对照。

二、建议阅读顺序与本题取舍

先读 01 第 2—4 页，理清变量、通量、材料运动和边界运动；再读 02 第 3—4 页，了解非等温圆柱耦合与 ALE 思路；最后读 03 的模型比较部分，设计降维验证。

本题已提供半径随时间的数据，因此应优先用附件确定 $R(t)$ ，不必完整照搬文献中的收缩因子反演或结构力学模型。题设经验物性公式仍应保留，不能直接替换成土豆、茄子等材料参数。

三、第四问必须自行明确的内容

① 半径数据如何插值或拟合，超出数据时段如何处理；② 是否考虑轴向收缩；③ 材料速度与网格速度的区别；④ 干基含水率的守恒权重；⑤ 变化表面处的边界条件；⑥ 当固定输出位置超出实际半径时如何记录。

给定 $R(t)$ 只规定表面位置，并不唯一确定内部材料速度场。仅将常数 R 换成 $R(t)$ ，不能自动构成完整且守恒的移动边界模型。

01 移动域守恒与收缩速度

Adrover A., Brasiello A., Ponso G. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: General setting. *Journal of Food Engineering*, 244 (2019), 178–191.

DOI : 10.1016/j.jfoodeng.2018.09.018

原文定位

PDF 第 2—3 页，第 2 节：移动域内的水分守恒、材料收缩速度与边界运动；第 3 页式 (11) 给出 Robin 传质边界及相间分配关系。

PDF 第 4 页，第 3 节：讨论收缩缩短扩散路径，以及材料运动项影响内部传递的双重作用。

能支持什么

- ① 材料收缩不仅是几何尺寸更新，还需与守恒关系一致。
- ② 材料速度、扩散通量和边界速度之间需要有明确约束。
- ③ 不同水分变量及固气相之间的关系需要转换或定义。

建议放入的段落

用于第四问“移动边界模型建立”的理论依据，以及“第三、四问对照讨论”。可以说明为什么固定域时间不能未经比较就认定为实际收缩时间的上界。

可改写使用的表述

参考移动边界干燥模型，将药材尺寸变化与内部水分迁移共同纳入计算。本文以附件给出的半径数据确定表面运动，并在明确含水率定义和材料运动假设的基础上，构建相应的移动域控制方程及边界条件。

必须区分的变量与假设

文中使用水分质量浓度或体积分数，并采用等温设定；这些量不是题目的干基含水率 C 。推导时不能只换变量名称就照抄材料运动项。文中后续主要计算采用常扩散系数，而本题第四问给出了 $D(C,T)$ 。

若采用归一化坐标 $r/R(t)$ ，应从选定参考系的方程推导时间导数和运动项，避免把坐标移动项与物理材料输运项重复计入。收缩对最终达标时间的净影响应由本题对照计算判断。

原上传文件：1-s2.0-S0260877418304060-main.pdf；来源 Downloads.zip。

02 圆柱体耦合与 ALE 方法

Curcio S., Aversa M. Influence of shrinkage on convective drying of fresh vegetables: A theoretical model. Journal of Food Engineering, 123 (2014), 36–49.

DOI : 10.1016/j.jfoodeng.2013.09.014

原文定位

PDF 第 3 页，第 2 节：圆柱土豆的二维轴对称建模、模型假设及传热传质与结构变化的联系。

PDF 第 4 页：通过有限元与 Arbitrary-Lagrangian-Eulerian (ALE) 方法处理随时间变形的求解域，并讨论网格处理。

能支持什么

- ① 物料尺寸变化会影响内部传递及物料—空气界面。
- ② 在变化的几何域上求解传热传质方程具有应用先例。
- ③ 含水率与尺寸变化可以作为共同的模型检查对象。

建议放入的段落

用于第四问“热质传递与收缩耦合”的应用背景，以及“数值求解方法”对 ALE 或移动域思路的说明。若本题采用固定参考域变换，不应声称直接复现了其完整 ALE 有限元算法。

可改写使用的表述

已有圆柱蔬菜干燥研究通过传热传质与变形模型的耦合，在变化的几何域上计算干燥过程。考虑到本题提供了药材半径观测数据，本文直接利用该数据描述径向尺寸变化，并据此更新求解域及表面边界的位置。

本题不必照搬的复杂部分

该文同时涉及空气流动、液水与蒸汽传递以及结构力学，不能用一条“采用 ALE”概括并宣称实现了相同模型。你们不必额外引入湍流、应力、应变、弹塑性等模型去反演已经观测到的半径。

其样品尺寸、土豆物性、变形参数及换热传质处理不能直接替换题设数据。该文采用二维轴对称几何，也不能单独作为本题可忽略轴向传递的证明。

原上传文件：1-s2.0-S0260877413004755-main.pdf；来源 Downloads.zip。文章正式期刊年份为 2014，在线发表时间为 2013。

03 一维近似的误差与适用范围

Adrover A., Brasiello A. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: One-dimensional versus two-dimensional approaches. Journal of Food Process Engineering, 42 (2019), e13178.

DOI : 10.1111/jfpe.13178

原文定位

PDF 第 3—5 页：二维轴对称模型及薄片、长圆柱的一维处理。

PDF 第 7—8 页及后续比较：尺寸比对尺寸预测和扩散系数估计的影响。第 1 页摘要概括了相关尺寸比条件。

能支持什么

- ① 忽略轴向或其他方向传递会影响模型结果。
- ② 一维近似是否合适，应结合几何尺寸比和所关心的误差指标判断。
- ③ 可用同一条件下的一维 / 二维模型对照检验简化。

必须避免的误用

文中的圆柱 $L_0/R_0 > 15$ 对应其研究条件下扩散系数估计误差低于约 5% 的结果，不是所有干燥模型的通用阈值。你们初始 $L/R = 25/2 = 12.5$ ，不能直接宣称满足该条件。

扩散系数估计误差、最终尺寸误差、含水率场误差和达标时间误差是不同指标，不能互换。即使固定长度而半径收缩使 L/R 增大，也不能只检查末时刻比例就保证整个干燥过程的误差。

建议放入的段落

用于第四问的“几何简化与模型局限”，也可补充第三问的一维径向近似讨论。若不做二维对照，应明确目前没有本题专属的降维误差数值。

可改写使用的表述

一维与二维移动边界模型比较研究表明，几何尺寸比会影响简化模型的预测。本文将径向一维模型作为主模型，并将忽略轴向传递列为局限；其对本题全域达标时间的影响需通过同条件二维轴对称计算进一步检验。

建议比较的量

在物性、外部环境和收缩假设一致的前提下，比较全域最大含水率、中心含水率曲线、代表时刻剖面及达标时间。若轴向收缩未知，应明确它是附加假设或敏感性情景。

原上传文件：J Food Process Engineering - 2019 - Adrover - A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage .pdf；来源 Downloads.zip。